

Tópicos Avançados da Computação II

Curso de Sistemas de Informação e Engenharia de Software

Professor: Douglas Grillo



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

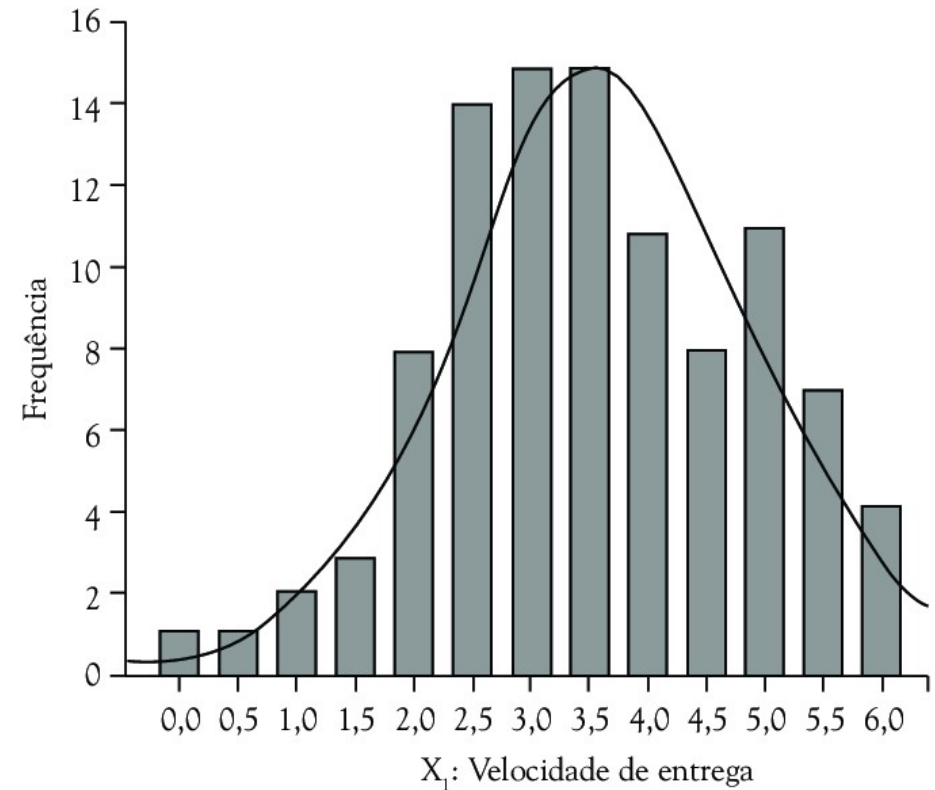
Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Distribuição de frequências

O que vamos estudar?

- Introdução ao conceito de distribuição de frequências como uma técnica essencial na análise de dados.
- Explicação de como a distribuição de frequências organiza os dados em categorias ou intervalos, permitindo uma análise mais clara e eficaz.



Definição e Importância na Análise de Dados

Definição:

- A distribuição de frequências é a representação tabular de como os valores de uma variável se distribuem ao longo de diferentes intervalos ou categorias.
- **Frequência Absoluta:** Número de vezes que um determinado valor ou intervalo ocorre nos dados.
- **Frequência Relativa:** Proporção ou porcentagem da frequência absoluta em relação ao total de dados.



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Definição e Importância na Análise de Dados

Importância:

- **Organização de Dados:** Simplifica a interpretação de grandes volumes de dados.
- **Identificação de Padrões:** Ajuda a visualizar padrões e tendências, como a concentração de dados em determinados intervalos.
- **Base para Gráficos:** Fundamental para a construção de gráficos como histogramas, polígonos de frequência e ogivas.
- **Tomada de Decisões:** Suporte na tomada de decisões informadas, com base na distribuição e comportamento dos dados.



Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

O que é uma distribuição de frequência?

- É uma forma de organizar e resumir um conjunto de dados, mostrando quantas vezes cada valor (ou intervalo de valores) aparece em uma amostra.
- Essa organização facilita a visualização e a análise dos dados, permitindo identificar padrões, tendências e características importantes.



Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Como se constrói a distribuição de frequência?

- 1. Identifique os valores:** Liste todos os valores diferentes que aparecem na sua amostra.
- 2. Conte as frequências:** Para cada valor, conte quantas vezes ele aparece na amostra. Essa contagem é chamada de frequência absoluta.
- 3. Organize os dados:** Crie uma tabela com duas colunas: uma para os valores e outra para as frequências absolutas.
- 4. Calcule frequências relativas (opcional):** Divida cada frequência absoluta pelo número total de observações. Isso mostra a proporção de cada valor em relação ao total.
- 5. Crie classes (opcional):** Para conjuntos de dados grandes ou com muitos valores diferentes, pode ser útil agrupar os valores em intervalos (classes). Isso reduz o número de linhas na tabela e facilita a visualização.



Exemplo

- Imagine que temos os seguintes dados sobre as notas de uma prova:

5, 8, 7, 9, 6, 5, 7, 8, 9, 10

Organizar os dados:

- **Em ordem crescente:** 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Construir a tabela de frequência

Nota	Frequência Absoluta (fi)	Frequência Relativa (fi/n)
5	2	$2/10 = 20\%$
6	1	$1/10 = 10\%$
7	2	$2/10 = 20\%$
8	2	$2/10 = 20\%$
9	2	$2/10 = 20\%$
10	1	$1/10 = 10\%$

- **Nota:** O valor que estamos analisando (no caso, as notas).
- **Frequência Absoluta (fi):** Quantas vezes cada nota aparece.
- **Frequência Relativa (fi/n):** A proporção de cada nota em relação ao total de dados (n = número total de observações).

Criando Classes

Nota	Frequência Absoluta (fi)	Frequência Relativa (fi/n)
5	2	$2/10 = 20\%$
6	1	$1/10 = 10\%$
7	2	$2/10 = 20\%$
8	2	$2/10 = 20\%$
9	2	$2/10 = 20\%$
10	1	$1/10 = 10\%$

Classe	Frequência absoluta
5-6	3
7-8	4
9-10	3



Quando usar classes?

- **Dados contínuos:** Quando os dados podem assumir qualquer valor dentro de um intervalo (por exemplo, altura, peso).
- **Muitos valores diferentes:** Se houver muitos valores distintos, agrupar em classes simplifica a análise.
- A distribuição de frequência é uma ferramenta útil em diversas áreas, como estatística, pesquisa de mercado, controle de qualidade, entre outras. Ela é especialmente útil quando se deseja analisar grandes conjuntos de dados numéricos.



Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Escolha o número de classes adequado:

- O número de classes influencia a aparência do histograma. Um número muito pequeno de classes pode ocultar detalhes importantes, enquanto um número muito grande pode tornar o histograma difícil de interpretar.



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Para que serve a distribuição de frequência?

- **Visualização:** Permite uma rápida compreensão dos dados, identificando os valores mais frequentes e os menos frequentes.
- **Análise:** Ajuda a identificar a forma da distribuição dos dados (por exemplo, se é simétrica, assimétrica, bimodal, etc.).
- **Cálculo de medidas descritivas:** A partir da distribuição de frequência, podemos calcular a média, mediana, moda, variância e desvio padrão.
- **Comparação:** Permite comparar diferentes conjuntos de dados.



Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Gráficos de distribuição de frequência:

- A distribuição de frequência pode ser representada graficamente por meio de histogramas, diagramas de barras ou polígonos de frequência. Esses gráficos facilitam a visualização e a interpretação dos dados.



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Definição e Importância na Análise de Dados

Número de filhos	Frequência absoluta	Frequência relativa
0	42	0,62
1	7	0,10
2	11	0,16
3	5	0,07
4 ou mais	3	0,04
Total	68	1

Análise de notas de alunos

Exemplo

- **Contexto:** Análise das notas finais de um grupo de alunos em uma disciplina.
- **Distribuição de Frequências:** Quantas vezes cada faixa de notas (ex.: 0-4, 5-7, 8-10) aparece.
- **Benefício:** Identificar o desempenho geral da turma, concentração de notas em determinadas faixas, e a necessidade de intervenções pedagógicas.



Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Notas finais dos alunos em uma disciplina

Faixa de Notas	Frequência Absoluta	Frequência Relativa (%)
0 - 2	3	6%
2,1 - 4	7	14%
4,1 - 6	15	30%
6,1 - 8	10	20%
8,1 - 10	15	30%



Gerar Histograma em Python

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
# Dados fictícios da tabela
```

```
faixas = ['0-2', '2,1-4', '4,1-6', '6,1-8', '8,1-10']
```

```
frequencia = [3, 7, 15, 10, 15]
```

```
# Plotando o histograma
```

```
plt.figure(figsize=(10, 6))          # cria uma nova figura para plotagem do gráfico
```

```
plt.bar(faixas, frequencia, color='skyblue')    #cria um gráfico de barra (bar plot)
```

```
plt.title('Distribuição de Frequências das Notas Finais')    #Define título do gráfico
```

```
plt.xlabel('Faixa de Notas')          #Define o título do eixo X
```

```
plt.ylabel('Frequência')              #Define o título do eixo y
```

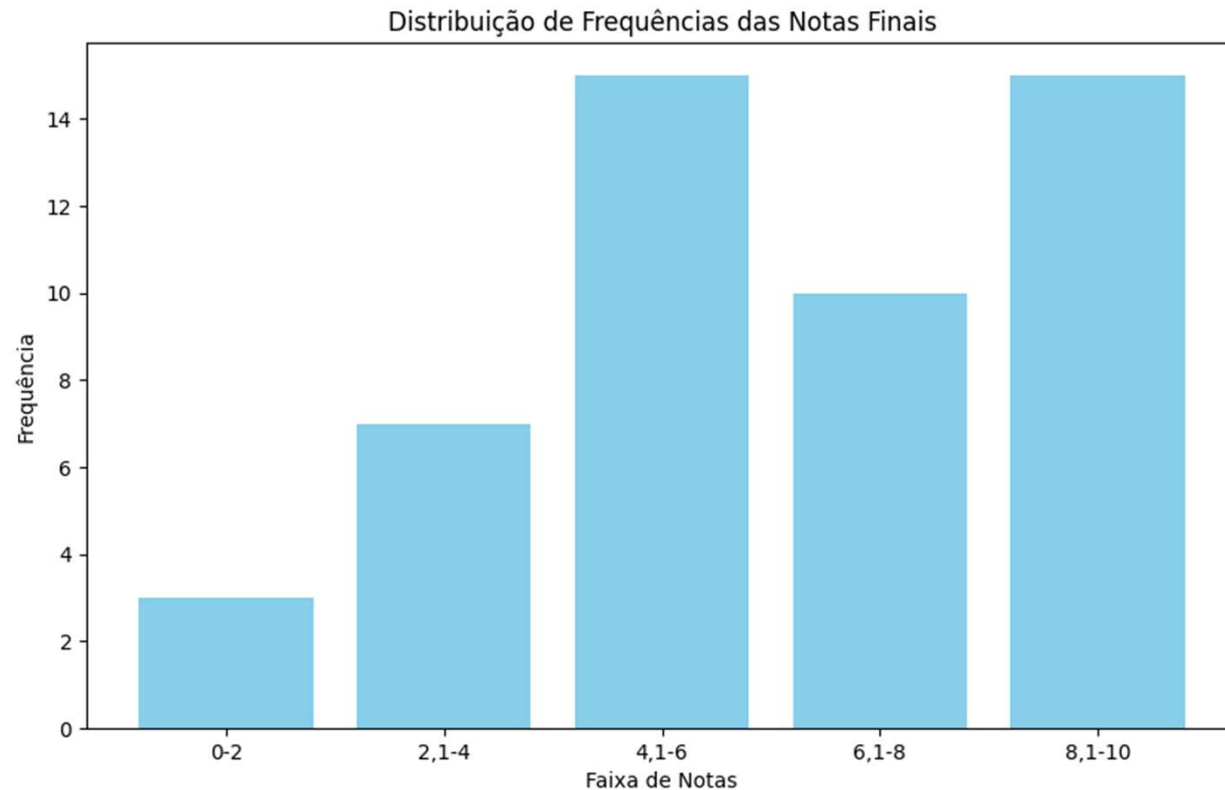
```
plt.show()                            #Plota o gráfico
```



Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Histograma das notas dos alunos



Análise a partir do Histograma

Desempenho Geral da Turma

- A análise da tabela e do histograma revela que a maioria dos alunos obteve notas que variam entre 4,1 e 10.
- A alta frequência nas faixas superiores (6,1-10) indica que a maior parte da turma compreendeu bem o conteúdo da disciplina.
- Apenas 6% dos alunos obtiveram notas extremamente baixas (0-2), o que sugere que a maioria dos alunos não teve grandes dificuldades com o conteúdo, mas ainda há um pequeno grupo que pode necessitar de apoio adicional.



Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Outras cores para plotar o gráfico

X11/CSS4	xkcd		X11/CSS4	xkcd		X11/CSS4	xkcd	
#00FFFF	#13EAC9	aqua	#008000	#15B01A	green	#DDA0DD	#580F41	plum
#7FFFD4	#04D8B2	aquamarine	#808080	#929591	grey	#800080	#7E1E9C	purple
#F0FFFF	#069AF3	azure	#4B0082	#380282	indigo	#FF0000	#E50000	red
#F5F5DC	#E6DAA6	beige	#FFFFFF0	#FFFFCB	ivory	#FA8072	#FF796C	salmon
#000000	#000000	black	#F0E68C	#AAA662	khaki	#A0522D	#A9561E	sienna
#0000FF	#0343DF	blue	#E6E6FA	#C79FEF	lavender	#C0C0C0	#C5C9C7	silver
#A52A2A	#653700	brown	#ADD8E6	#7BC8F6	lightblue	#D2B48C	#D1B26F	tan
#7FFF00	#C1F80A	chartreuse	#90EE90	#76FF7B	lightgreen	#008080	#029386	teal
#D2691E	#3D1C02	chocolate	#00FF00	#AAFF32	lime	#FF6347	#EF4026	tomato
#FF7F50	#FC5A50	coral	#FF00FF	#C20078	magenta	#40E0D0	#06C2AC	turquoise
#DC143C	#8C000F	crimson	#800000	#650021	maroon	#EE82EE	#9A0EEA	violet
#00FFFF	#00FFFF	cyan	#000080	#01153E	navy	#F5DEB3	#FBDD7E	wheat
#00008B	#030764	darkblue	#808000	#6E750E	olive	#FFFFFF	#FFFFFF	white
#006400	#054907	darkgreen	#FFA500	#F97306	orange	#FFFF00	#FFFF14	yellow
#FF00FF	#ED0DD9	fuchsia	#FF4500	#FE420F	orangered	#9ACD32	#BBF90F	yellowgreen
#FFD700	#DBB40C	gold	#DA70D6	#C875C4	orchid			
#DAA520	#FAC205	goldenrod	#FFC0CB	#FF81C0	pink			



Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Exemplo 2:

Tempo de Resposta de Sistemas

- **Contexto:** Análise dos tempos de resposta de um servidor web durante um período de alta demanda.
- **Distribuição de Frequências:** Frequência com que diferentes intervalos de tempo de resposta (ex.: 0-1s, 1-2s, 2-3s) ocorrem.
- **Benefício:** Avaliar a eficiência do sistema, identificar gargalos, e tomar decisões sobre otimização de desempenho.



Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Tempos de resposta do Servidor Web

Tempo de Resposta (s)	Frequência Absoluta
0.0 - 0.5	8
0.5 - 1.0	15
1.0 - 1.5	12
1.5 - 2.0	6
2.0 - 2.5	5
2.5 - 3.0	3
3.0 - 3.5	1



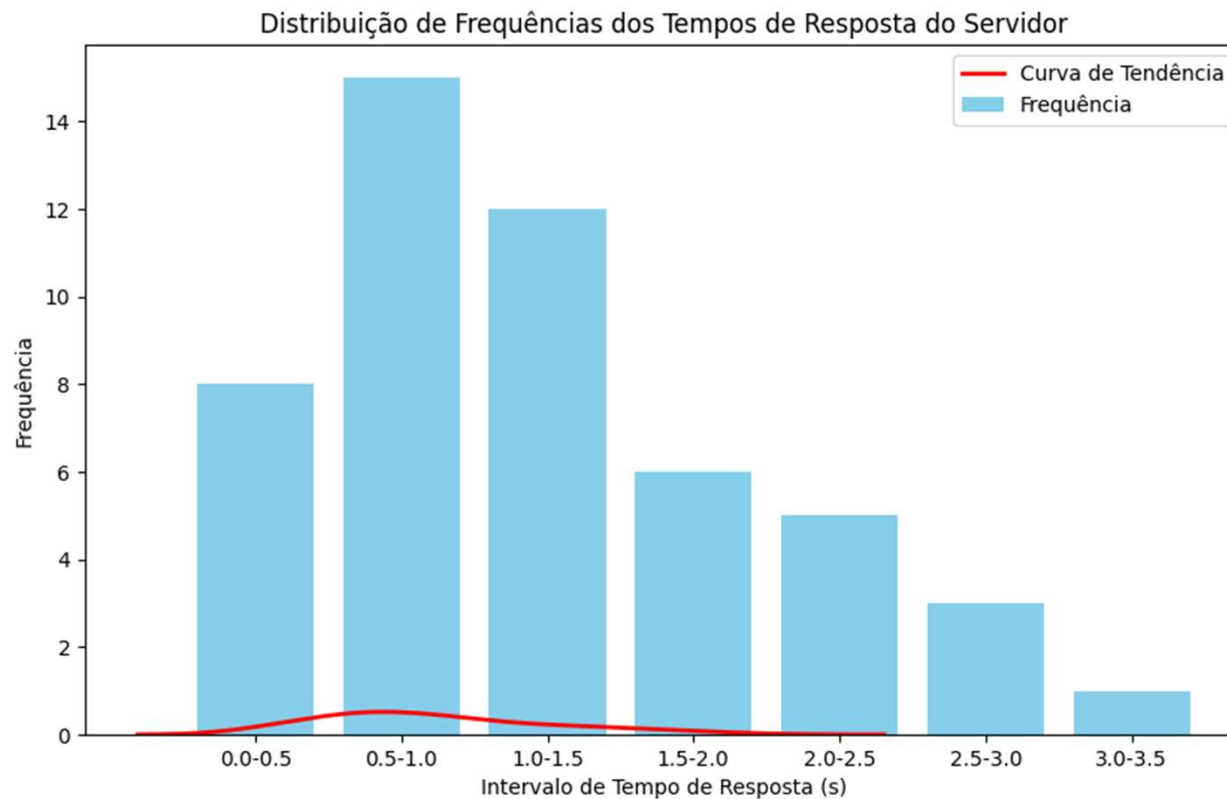
uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Histograma Tempo de Resposta Servidor



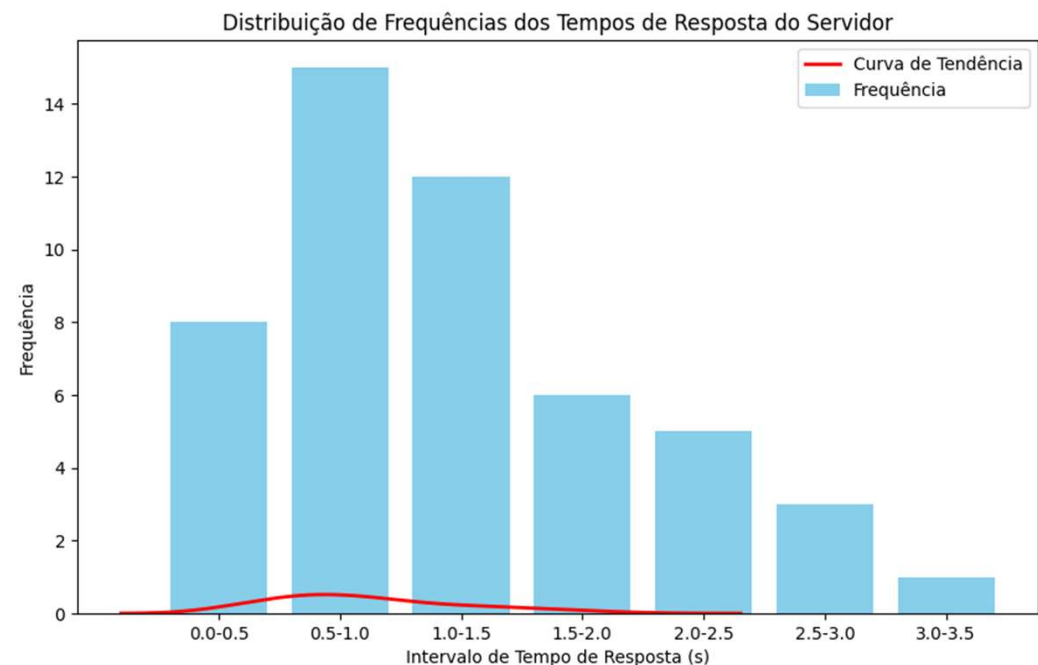
Interpretação do Histograma

- Ao criar um histograma com os intervalos de tempo no eixo X e a frequência no eixo Y, podemos visualizar a distribuição dos tempos de resposta.
- **Intervalo 0.5 - 1.0 segundos:** Este intervalo tem a maior frequência, com 15 ocorrências, representando 30% dos dados. Isso indica que o servidor, na maioria das vezes, responde dentro deste intervalo.
- **Intervalos 0.0 - 0.5 segundos e 1.0 - 1.5 segundos:** Estes intervalos têm frequências relativamente altas, com 8 e 12 ocorrências respectivamente, indicando que a maioria das respostas ocorre dentro de 1,5 segundos.
- **Intervalos 1.5 - 3.0 segundos:** A frequência diminui significativamente nesses intervalos, com uma tendência decrescente clara, indicando que tempos de resposta mais longos são menos comuns.
- **Intervalo 3.0 - 3.5 segundos:** Apenas uma ocorrência foi registrada neste intervalo, sugerindo que tempos de resposta extremamente altos são raros.



Interpretação do histograma

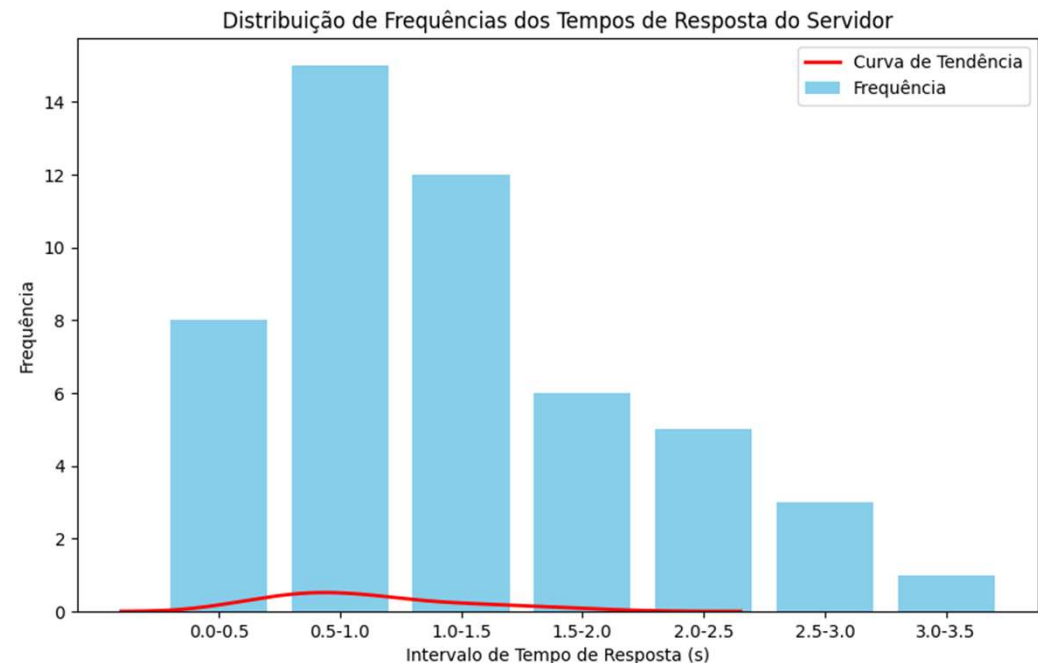
- **Desempenho Geral:** A maior concentração de respostas rápidas (0.5-1.5 segundos) sugere que o servidor está bem otimizado para a maioria das requisições, conseguindo atender de forma eficiente.
- **Oportunidades de Melhoria:** A cauda longa à direita (tempos de resposta superiores a 2 segundos) indica que existem momentos em que o servidor enfrenta dificuldades, possivelmente devido a picos de demanda ou limitações temporárias de recursos.
- **Tomada de Decisão:** Para melhorar a experiência do usuário, seria prudente investigar as causas dos tempos de resposta mais longos e considerar soluções como otimização de código, balanceamento de carga, ou aumento da capacidade do servidor.



Interpretação do histograma

Conclusão

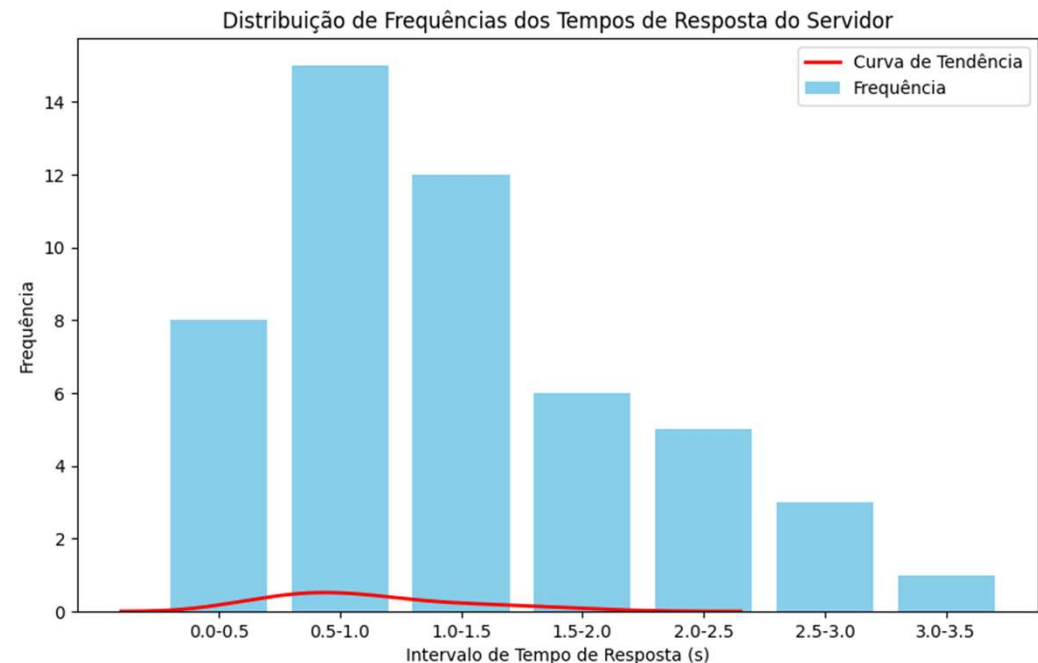
- **Curva de Desempenho:** A distribuição dos tempos de resposta do servidor mostra que ele funciona eficientemente na maior parte do tempo, mas com algumas ocorrências de respostas mais lentas.
- **Recomendação:** Investigar e otimizar as áreas que podem estar causando os tempos de resposta mais longos pode ajudar a melhorar ainda mais a performance do servidor, proporcionando uma experiência mais consistente e rápida aos usuários.



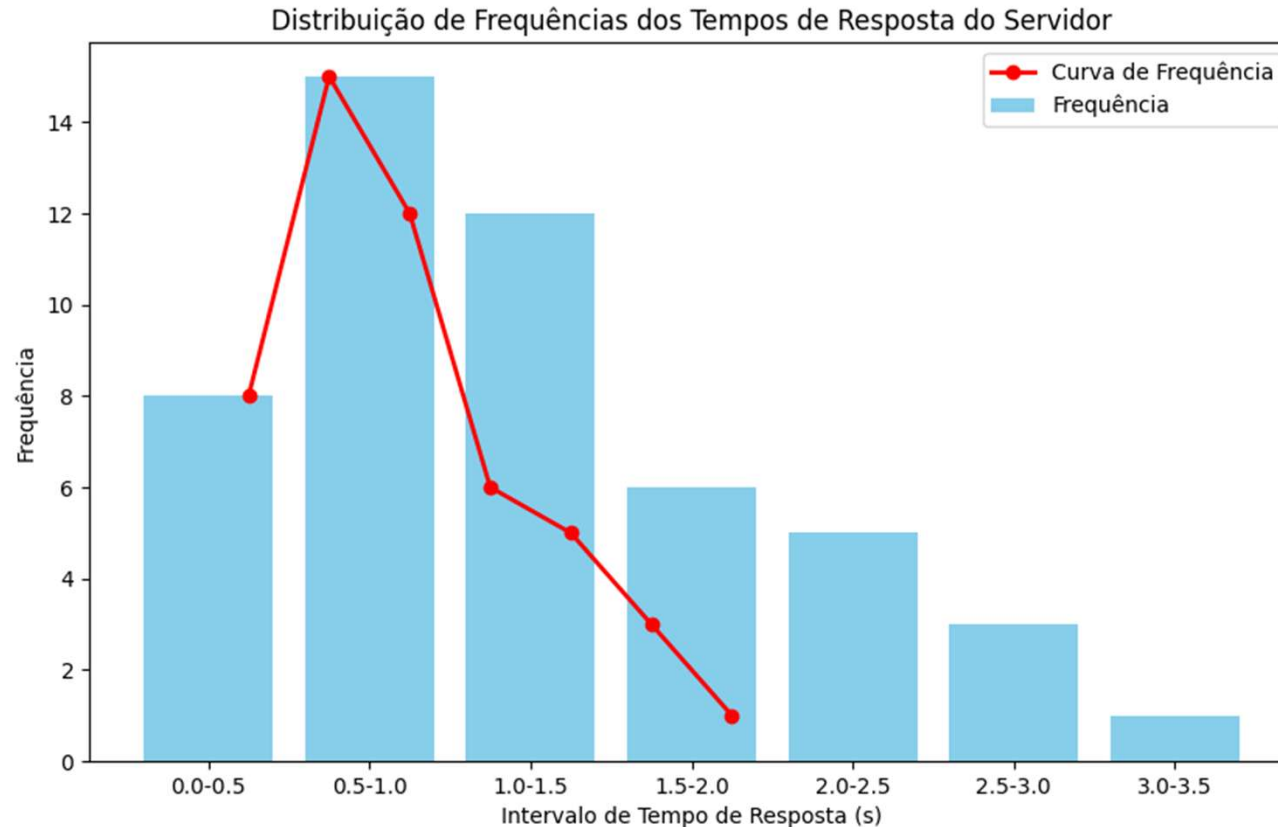
Interpretação da curva de **Tendência** do histograma

Interpretação:

- A curva vermelha sobreposta ao histograma representa a tendência dos dados. A curva suaviza a distribuição dos tempos de resposta, proporcionando uma visão clara de onde a maior concentração de dados ocorre (em torno de 0,5 a 1,5 segundos) e como ela decresce para tempos maiores.



Interpretação da curva de **Frequência** do histograma



Atividade Avaliativa

- Criar código Python que seja capaz de ler arquivo CSV (Dados dos sobreviventes do Titanic) e realizar as seguintes atividades:

1 - extrair a frequência de idade dos sobreviventes, gerar um histograma e realizar as devidas interpretações;

2 – Criar as seguintes classes: 1-17, 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55+ e gerar um histograma e a partir dele, realizar as devidas interpretações.



uniDomBosco
Centro Universitário Dom Bosco
do Rio de Janeiro

FACULDADES
DOM BOSCO

Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI

Referências

- LAMBERT, Kenneth A. Fundamentos de Python: primeiros programas. Cengage Learning Brasil, 2022. E-book. ISBN 9786555584301. Disponível em:
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555584301/>
- MUELLER, John P.; MASSARON, Luca. Python Para Data Science Para Leigos. Editora Alta Books, 2020. E-book. ISBN 9786555201512. Disponível em:
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555201512/>
- BEHRMAN, Kennedy R. Fundamentos de Python para ciência de dados. Grupo A, 2023. E-book. ISBN 9788582605974. Disponível em:
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582605974/>
- Izbicki, R. e Santos, T. M. dos. Aprendizado de máquina: uma abordagem estatística. 1ª edição. 2020. 272 páginas. ISBN: 978-65-00-02410-4



Professor: Douglas Grillo

Eng. Elétrica/Eletrônica – Mecânica – Produção – de Software - SI